

Od podstaw protokołu po zaawansowane mechanizmy DHCP Snooping w sieciach Enterprise.

- BLUE LINES - PHYSICAL CONNECTIVITY
- CYAN PULSES - DHCP DATA FLOW & CONFIGURATION
- BLUE ICONS - HARDWARE NODES
- CYAN ACCENTS - SECURITY & AUTOMATION

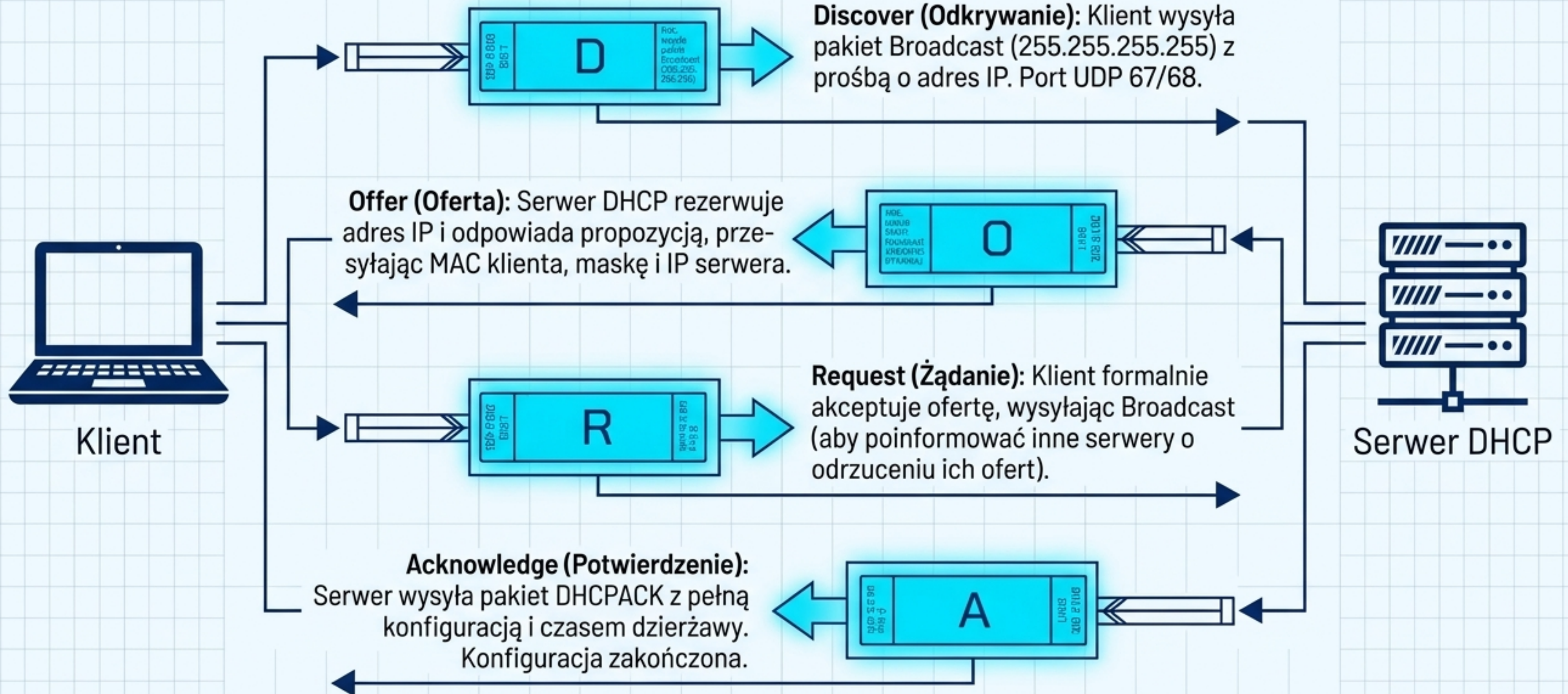


Fundamentalna decyzja: DHCP vs. Statyczny IP

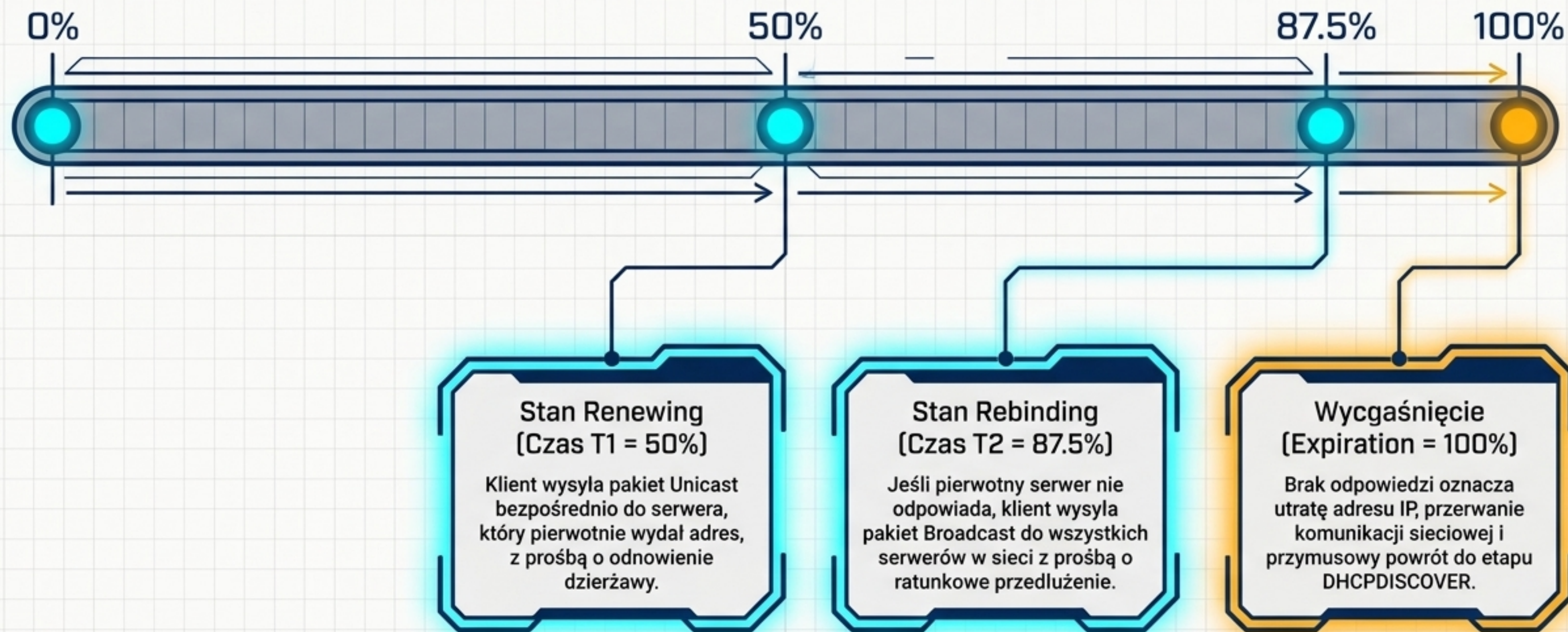
	DHCP 	Statyczny IP 
Konfiguracja	Brak manualnej konfiguracji, natychmiastowy dostęp.	Prosta dla kilku urządzeń, niemożliwa do zarządzania przy dużej skali.
Elastyczność	Idealna dla zmieniającego się środowiska.	Ryzyko wyczerpania puli adresów i konfliktów.
Zarządzanie	Scentralizowane, w pełni zautomatyzowane.	Ręczne śledzenie i aktualizacja każdego urządzenia.
Bezpieczeństwo	Wprowadza nowe wektory ataków – wymaga zabezpieczeń L2.	Stałe adresy są łatwiejszym celem celowanym, ale brak fałszywych serwerów.

Wniosek: Protokół DHCP jest **absolutnie niezbędny** do skalowania sieci Enterprise, jednak automatyzacja ta wprowadza **luki bezpieczeństwa**, którymi należy aktywnie zarządzać.

Silnik DHCP: Czteroetapowy proces D.O.R.A.



Anatomia Dzierżawy: Cykl życia adresu IP



Wyzwanie Skali: Ściana dla pakietów Broadcast



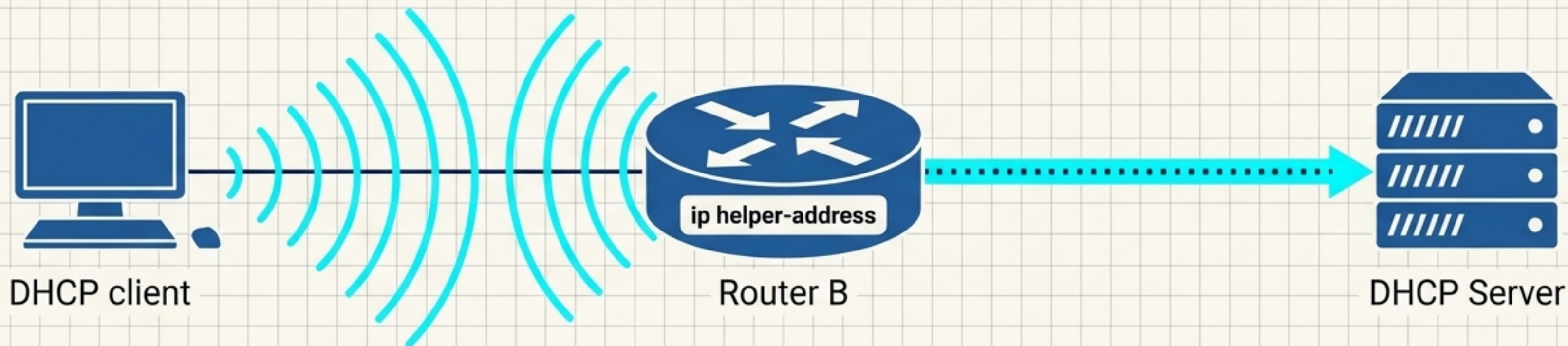
Problem:

Protokół DHCP opiera się na pakietach rozgłoszeniowych (Broadcast) skierowanych na adres 255.255.255.255. Routery z definicji blokują ruch Broadcast na granicach podsieci (L3), aby zapobiec burzom rozgłoszeniowym.

Pytanie Architektoniczne:

Jak klienci mogą uzyskać adresy IP w segmentowanej sieci Enterprise, w której serwer DHCP znajduje się w zupełnie innej podsieci lub fizycznej lokalizacji?

Przełamywanie Barrier: DHCP Relay Agent



Mechanizm Transformacji

Agent Relay (zazwyczaj router) przechwytuje żądania Broadcast od klientów, pakuje je i przekształca w ukierunkowany ruch Unicast wysyłany bezpośrednio do centralnego serwera DHCP.

Kluczowy Parametr: giaddr

Agent wstawia własny adres IP do pola 'giaddr' (Gateway IP) w nagłówku pakietu DHCP. Dzięki temu serwer DHCP wie, z jakiej dokładnie podsieci pochodzi zapytanie i z której puli przydzielić adres IP.

Wysoka Dostępność: Architektury DHCP Failover

Load Balance (Active / Active)



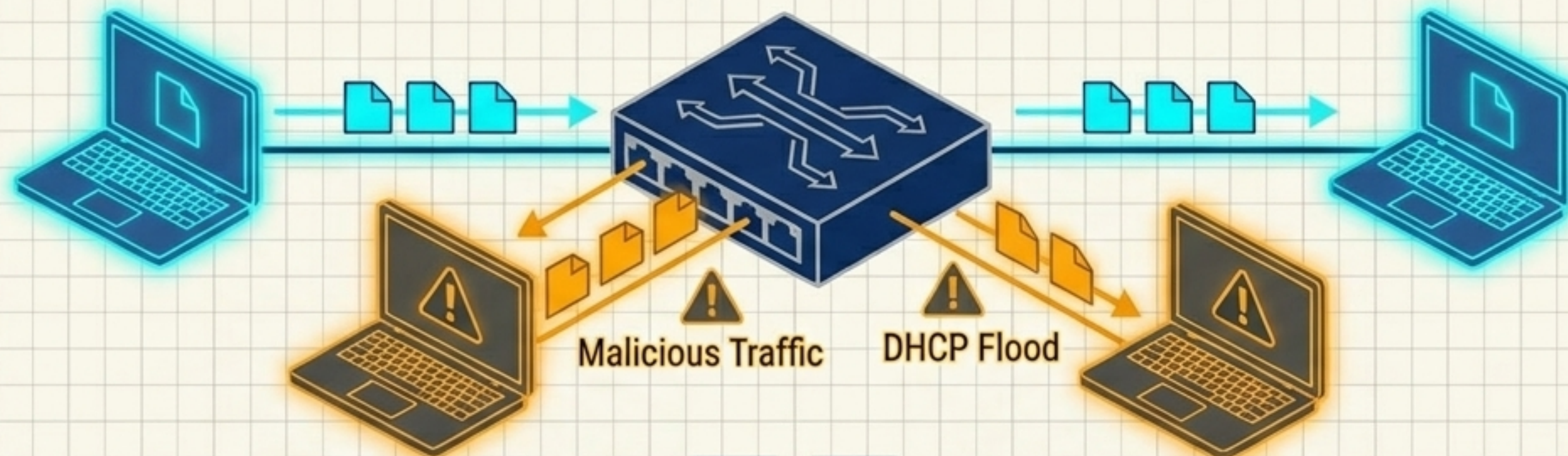
- Domyślny tryb dla pojedynczych, dużych lokalizacji.
- Ruch rozkładany równomiernie (np. 50/50) na podstawie skrótu z adresów MAC klientów (Hash Bucket).
- Oba serwery jednocześnie obsługują jedną pulę adresów.

Hot Standby (Active / Passive)



- Idealny dla architektury Centrala-Oddział.
- Główny serwer obsługuje 100% ruchu. Serwer zapasowy przejmuje kontrolę tylko w przypadku awarii.
- Wykorzystuje parametr MCLT (Maximum Client Lead Time) do wydawania tymczasowych dzierżaw w trakcie utraty komunikacji między serwerami.

Ciemna Strona Automatyzacji: Wektory Ataku DHCP

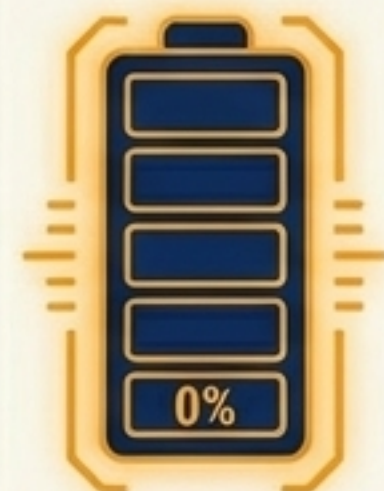


Fałszywy Serwer (Rogue DHCP Server)



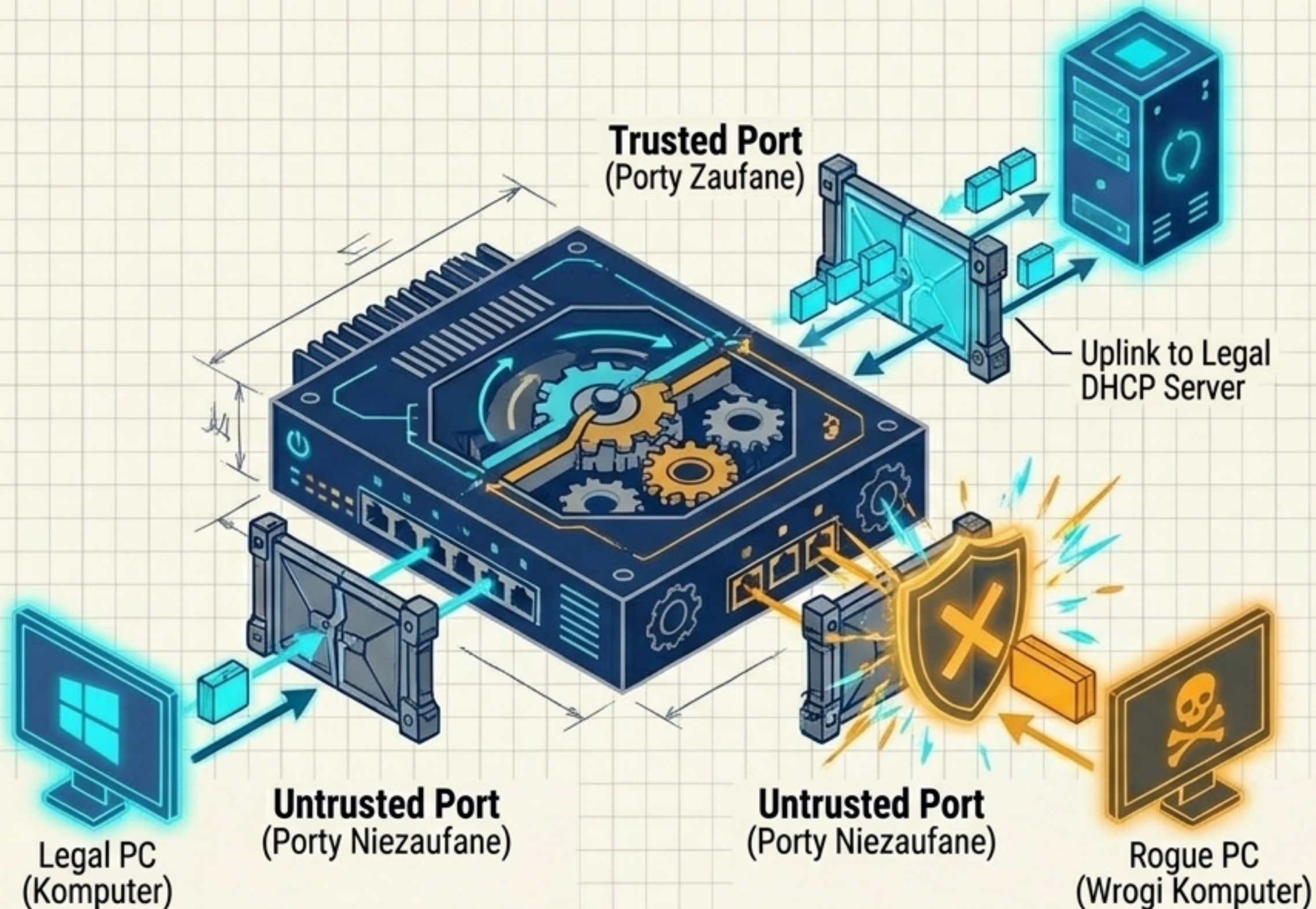
Atakujący podłącza własny serwer do sieci. Fałszywy serwer szybciej odpowiada na pakiety DHCPDISCOVER i przydziela fałszywy adres Bramy Domyślnej (Gateway). Prowadzi to do całkowitego przechwycenia ruchu w sieci (atak Man-in-the-Middle).

Wyczerpanie Puli (DHCP Starvation)



Atakujący zalewa legalny serwer tysiącami fałszywych zapytań (ciągle zmieniając adresy MAC generowane złośliwym skryptem). Prowadzi to do błyskawicznego wyczerpania puli dostępnych adresów IP. Legalni użytkownicy zostają odcięci od sieci.

Mechanizm Obronny: DHCP Snooping



Zasada Działania

Funkcja bezpieczeństwa warstwy 2 (L2) działająca jak firewall dla ruchu DHCP, rozróżniająca porty fizyczne na zaufane i niezaufane.

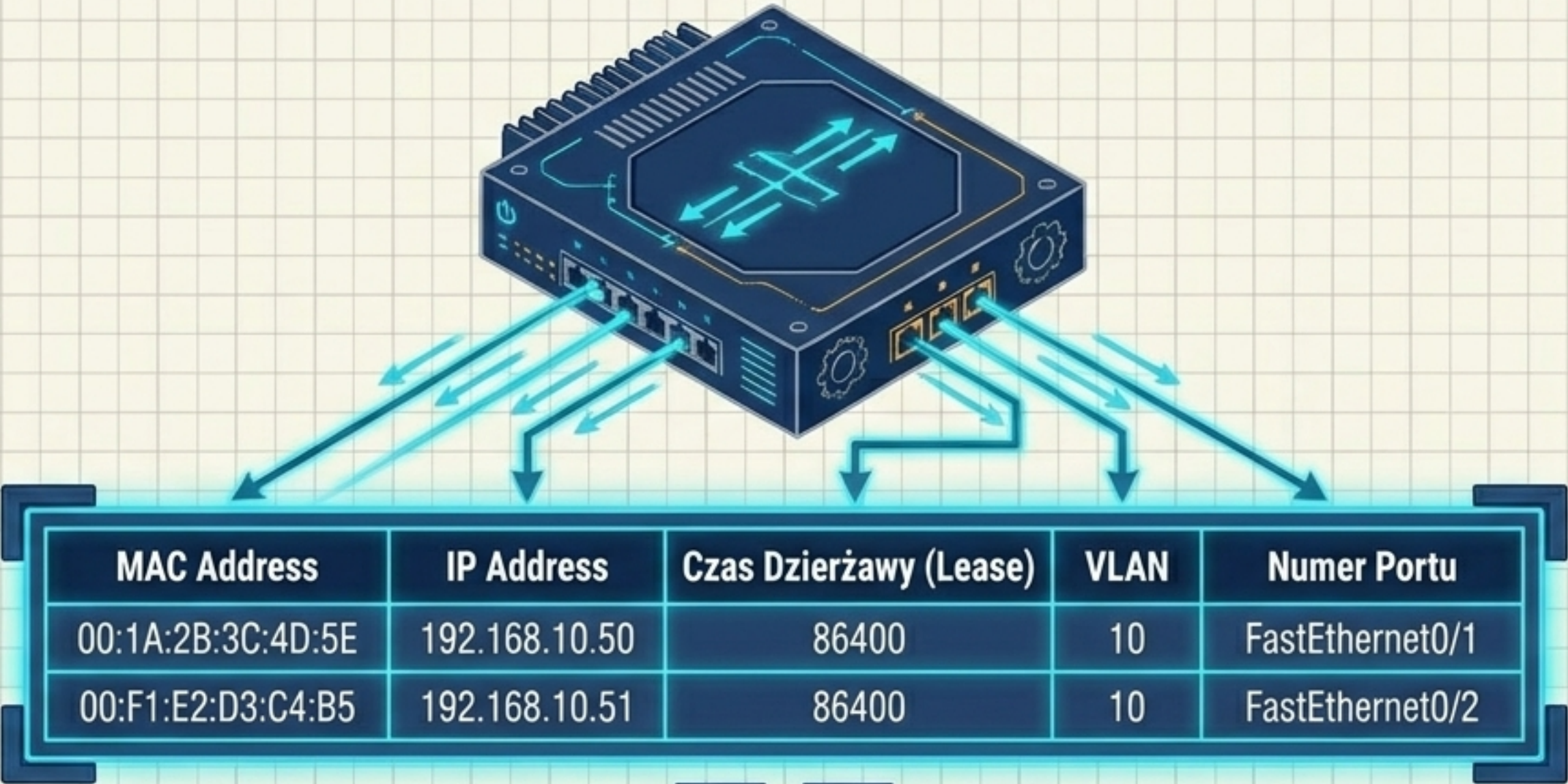
Porty Niezaufane (Untrusted)

Wszystkie porty dostępne dla użytkowników. Przełącznik bezwzględnie blokuje i odrzuca na nich komunikaty serwera (np. DHCP OFFER, DHCP ACK). Użytkownik nie może rozdawać adresów.

Porty Zaufane (Trusted)

Wyłącznie połączenia typu Uplink skierowane w stronę legalnego serwera DHCP. Przepuszczają pełny ruch DHCP.

Budowa Bazy Zaufania: DHCP Binding Database



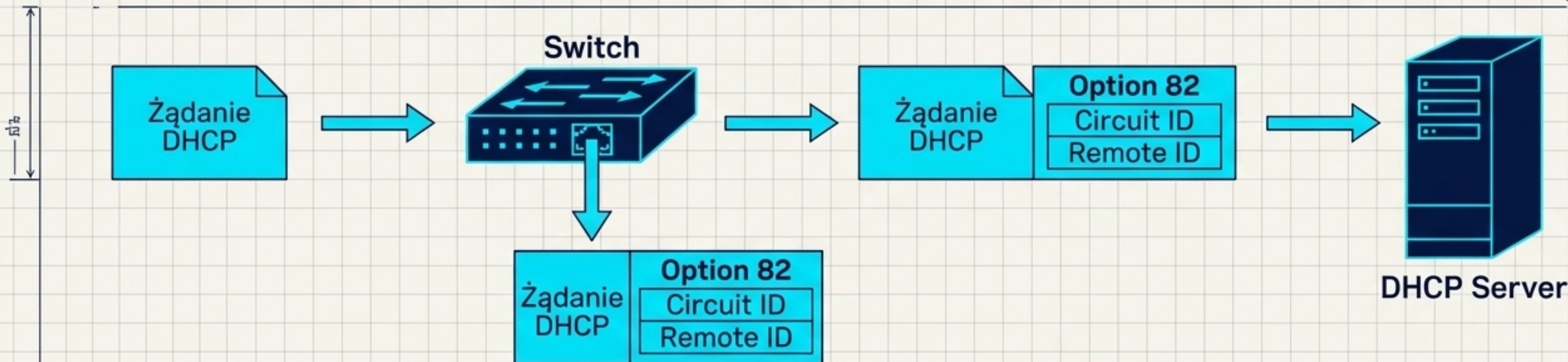
Ciągłe Uczenie

Podczas prawidłowej wymiany pakietów DORA na portach niezauważalnych, przełącznik dynamicznie uczy się i zapisuje w pamięci, który port otrzymał konkretny adres IP oraz MAC.

Fundament Bezpieczeństwa L2

Ta baza danych (Binding Table) jest następnie wykorzystywana przez inne potężne mechanizmy ochrony sieci, takie jak Dynamic ARP Inspection (DAI) oraz IP Source Guard, uniemożliwiając podszywanie się pod inne adresy IP wewnątrz sieci.

Zastrzyk Kontekstu Topologicznego: Opcja 82



Czym jest Option 82? To meta-dane (Relay Agent Information) wstrzykiwane do pakietu DHCP przez przełącznik krawędziowy zanim pakiet dotrze do serwera.

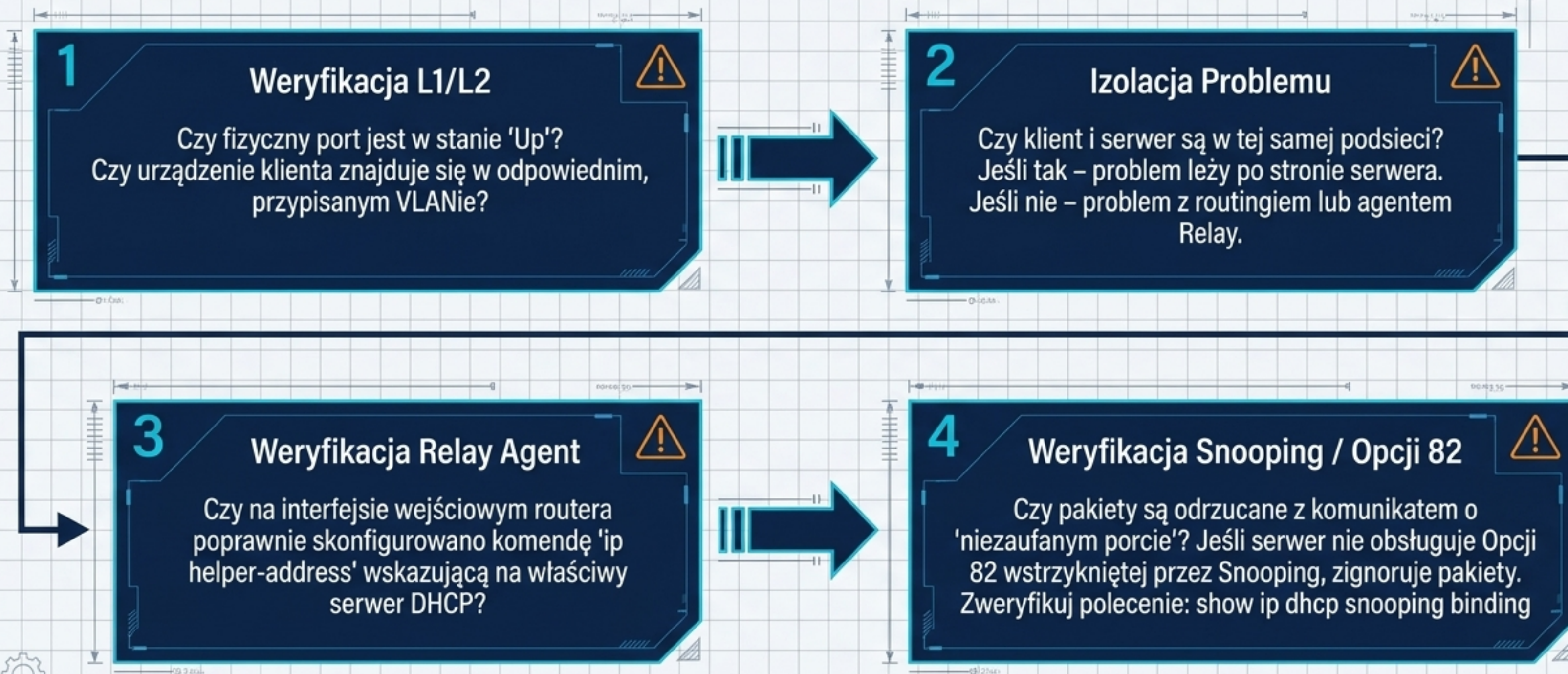
Wstrzykiwane Dane:

- **Circuit ID:** Informacja o dokładnym fizycznym porcie i VLANie, do którego wpięty jest klient.
- **Remote ID:** Adres MAC samego przełącznika.

Zastosowanie Enterprise:

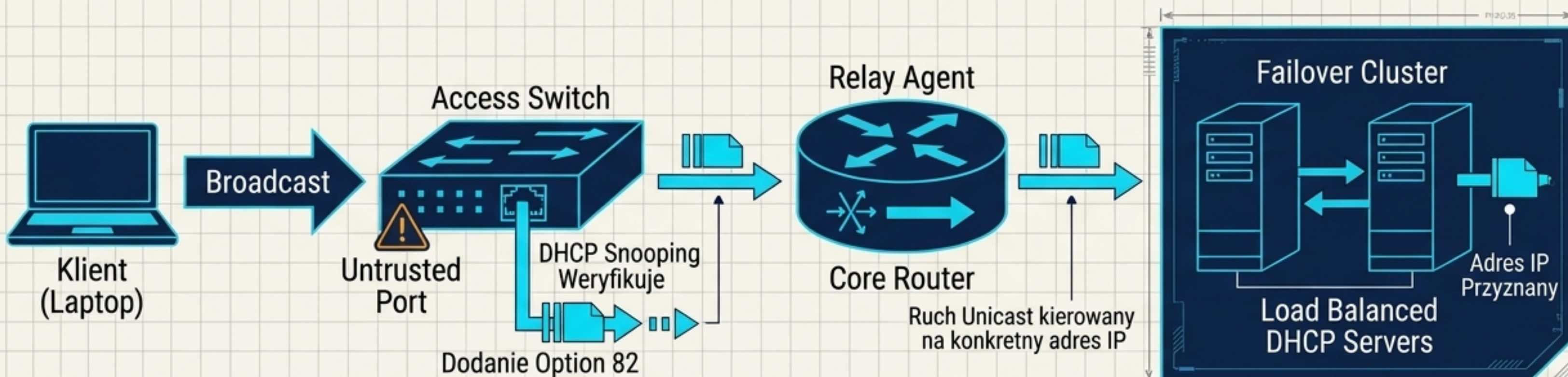
Pozwala to serwerowi DHCP przydzielać adresy IP lub stosować rygorystyczne polityki QoS na podstawie dokładnej fizycznej lokalizacji portu w budynku, a nie tylko adresu MAC urządzenia.

Diagnostyka i Troubleshooting: Cheat Sheet



Synteza: Kompletna Architektura Enterprise DHCP

Master Blueprint



1. Klient prosi o adres (Broadcast).
2. Przełącznik weryfikuje zaufanie na porcie (Snooping) i dodaje lokalizację fizyczną (Option 82).
3. Router izoluje domeny rozgłoszeniowe i przesyła pakiet dalej jako ruch Unicast (Relay Agent).
4. Klaster serwerów analizuje Option 82, gwarantuje niezawodność (Failover) i wydaje bezpieczny adres IP.

Bezpieczne DHCP w skali Enterprise to nie tylko rozdawanie adresów — to kompleksowe kontrolowanie przepływu zaufania od gniazdka aż po klaster serwerów.